

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৫য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪
টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স
বিষয় : ডাটা কমিউনিকেশন
(বিষয় কোড : ২৮৫৫৪)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫ (পাঁচ)
টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

‘ক’-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। Frequency কাকে বলে?
- ২। সিরিয়াল কমিউনিকেশন কী?
- ৩। Spectrum-এর সংজ্ঞা লেখ।
- ৪। Propagation delay কেন হয়?
- ৫। UTP ক্যাবলের বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ৬। মডুলেশন ইনডেক্স কাকে বলে?
- ৭। পূর্ণনাম লেখ : ISDN ও ATM.
- ৮। ব্লক কোডিং বলতে কী বোঝায়?
- ৯। Unipolar লাইন কোডিং-এর অসুবিধাগুলো লেখ।
- ১০। Subnet ও Subnet masks বলতে কী বোঝায়?

‘খ’-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। ডাটা কমিউনিকেশন ও ভয়েজ কমিউনিকেশনের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। চিত্র ঐকে Co-axial ক্যাবলের গঠন বর্ণনা কর।
- ১৩। Modulation-এর প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- ১৪। ডেল্টা মডুলেশনের বৈশিষ্ট্য লেখ।

- ১৫। TDM ও CDM-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৬। নেটওয়ার্ক স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
- ১৭। প্রটোকলের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
- ১৮। IPV-6-এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
- ১৯। ইনফ্রারেড কমিউনিকেশনের তরঙ্গদৈর্ঘ্যগুলোর মান কত?
- ২০। স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের চিত্র অঙ্কন কর।

‘গ’-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক কমিউনিকেশন সিস্টেমের বর্ণনা দাও।
- ২২। Fiber optic ক্যাবলের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৩। Multiplexer-এর কার্যপদ্ধতি ও প্রয়োগক্ষেত্র বর্ণনা কর।
- ২৪। TCP/IP লেয়ারগুলো বিষদ বর্ণনা কর।
- ২৫। Class A, B, C Type IP address-এর Format উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
- ২৬। রেডিও, মাইক্রোওয়েভ এবং ইনফ্রারেড কমিউনিকেশনের বর্ণনা দাও।
- ২৭। বিভিন্ন প্রজন্মের মোবাইল নেটওয়ার্কের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।